

Câu 1.

Tên file: **A.CPP**

Một công ty kiểm định chất lượng sản phẩm để tăng năng suất làm việc đã nghiên cứu và sản xuất ra một cái máy đo chất lượng. Trước khi bắt đầu đo, nhân viên nhập vào trị số x đại diện cho khoảng chất lượng sản phẩm. Sau đó, nhân viên thực hiện đo chất lượng sản phẩm bằng máy đo. Đầu tiên máy sẽ trả về hai giá trị q_1 và q_2 , nếu $|q_1 - q_2| \leq x$ thì chất lượng được xác định là $\max(q_1, q_2)$ còn trường hợp ngược lại thì máy sẽ tính toán và trả về giá trị q_3 là giá trị chất lượng của sản phẩm.

Yêu cầu: Cho một lô hàng với kết quả trả về chất lượng tương ứng. Xác định tổng chất lượng sản phẩm của lô hàng.

INPUT là **A.INP**, gồm nhiều dòng: dòng 1 chứa hai số nguyên dương n và x thể hiện số sản phẩm trong lô hàng và khoảng chất lượng sản phẩm ($1 \leq n \leq 1e6$, $1 \leq x \leq 100$); n dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa các số nguyên dương q_1, q_2, q_3 (q_3 có thể có hoặc không tùy trường hợp) đại diện cho các trị số máy trả về khi đo sản phẩm i .

OUTPUT là **A.OUT**, gồm 1 dòng chứa tổng chất lượng sản phẩm của lô hàng.

EXAMPLE:

A.INP	A.OUT
4 2	22
3 5	
2 8 4	
6 5	
6 3 7	

GIẢI THÍCH TEST: Test VD có $n = 4$, $x = 2$. Sản phẩm 1 có $|3 - 5| \leq 2$ nên chất lượng là 5; sản phẩm 2 có $|2 - 8| > 2$ nên lấy chất lượng là 4; sản phẩm 3 có $|6 - 5| \leq 2$ nên chất lượng là 6; sản phẩm 4 có $|6 - 3| > 2$ nên chất lượng là 7. Tổng sản lượng là $5 + 4 + 6 + 7 = 22$.

Câu 2.

Tên file: **B.CPP**

Nguyên tắc Pareto, còn được gọi là “quy tắc 80/20”, phát biểu rằng trong nhiều tình huống, 80% kết quả đến từ 20% nguyên nhân quan trọng nhất. Ví dụ như Microsoft sửa 20% các lỗi thường được báo cáo nhất thì họ loại bỏ được 80% thời gian chết của hệ thống hay 80% lượng hàng hoá trên thế giới thuộc sở hữu của 20% người giàu nhất. Để kiểm tra tính đúng đắn của nguyên tắc này, thầy giáo yêu cầu các bạn kiểm tra dựa trên tài khoản ngân hàng của một ngân hàng duy nhất. Việc kiểm tra có thể cho thấy 20% tài khoản chiếm 80% tổng số tiền, hay tốt hơn là 10% tài khoản chiếm 85% tổng số tiền. Để chính xác nhất có thể: thầy giáo yêu cầu học sinh tìm hai số a và b thoả mãn $b - a$ lớn nhất và đảm bảo $a\%$ số tài khoản kiểm soát $b\%$ tổng số tiền.

Yêu cầu: Xác định hai số a và b .

INPUT là **B.INP**, gồm 2 dòng: dòng 1 chứa số nguyên dương n ($1 \leq n \leq 3e5$) là số tài khoản trong ngân hàng, dòng thứ 2 chứa n số nguyên dương không vượt quá $1e8$ đại diện cho lượng tiền trong các tài khoản tương ứng.

OUTPUT là **B.OUT**, gồm 1 dòng chứa hai số a và b tìm được (in ra 3 chữ số thập phân sau dấu phẩy). Trong trường hợp có nhiều cặp (a, b) thì ta chọn cặp có a nhỏ nhất.

EXAMPLE:

B.INP	B.OUT
2	50.000 66.667
100 200	

Câu 3.Tên file: **C.CPP**

Hai anh em Khánh và Thanh cùng chơi một trò chơi trong lúc rảnh rỗi như sau. Khánh chọn một số nguyên dương n ($1 \leq n \leq 5000$). Thanh tiếp tục bằng việc viết một xâu các kí tự có n chữ cái, sau đó Khánh cũng viết ra một xâu kí tự có n chữ cái. Cuối cùng Thanh phải sắp xếp lại các chữ cái trong xâu mình viết trước đó để được một xâu mới có thứ tự từ điển nhỏ nhất và đảm bảo không có vị trí nào khớp với xâu mà Khánh viết (tức là nếu xâu Khánh viết là a , của Thanh viết là b thì không tồn tại chỉ số i để $a[i] = b[i]$). Các kí tự hai bạn sử dụng chỉ là 'a', 'b' hoặc 'c'

Yêu cầu: Hãy giúp Thanh sắp xếp.

INPUT là **C.INP**, gồm 3 dòng: dòng 1 chứa số nguyên dương n , dòng 2 chứa xâu do Thanh viết ban đầu, dòng 3 chứa xâu Khánh viết ban đầu. Các xâu chỉ sử dụng kí tự 'a', 'b', 'c'.

OUTPUT là **C.OUT**, gồm 1 dòng chứa xâu của Thanh đã sắp xếp lại. Nếu không được thì in ra -1 .

EXAMPLE:

C.INP	C.OUT
5	baaac
aaabc	
abcca	

SUBTASK: Có 50% số test có $1 \leq n \leq 40$.

Câu 4.Tên file: **D.CPP**

Một biểu thức toán học **tốt** gồm số, ngoặc tròn, phép cộng và phép nhân được định nghĩa đệ quy như sau:

- Một biểu thức chỉ gồm một số thực dương không lớn hơn z_1 được gọi là **tốt** và có dạng (x) . Ví dụ $z_1 = 5$ thì (4) là **tốt**.
- Nếu $a_1, \dots, a_k$ là các biểu thức **tốt** với $2 \leq k \leq n$ và tổng các biểu thức lớn nhất là z_k thì hai biểu thức sau đây cũng là biểu thức **tốt**

$$(a_1 + a_2 + \dots + a_k), (a_1 * a_2 * \dots * a_k).$$

Bạn được cho một biểu thức **tốt** nhưng các số được thay bởi các dấu chấm hỏi.

Yêu cầu: Xác định giá trị lớn nhất có thể của biểu thức.

INPUT là **D.INP**, gồm 3 dòng: dòng thứ nhất là số nguyên dương n ($2 \leq n \leq 50$); dòng thứ 2 thể hiện các số nguyên dương $z_1, \dots, z_n$ ($1 \leq z_i \leq 50$); dòng 3 chứa một biểu thức tốt đã bị thay các số bởi các dấu chấm hỏi '?'.
OUTPUT là **D.OUT**, gồm 1 dòng chứa kết quả lớn nhất thu được khi thay các dấu chấm hỏi bởi các số.

EXAMPLE:

D.INP	D.OUT
2	6
10 6	
$((?) + (?))$	
3	6
2 5 3	
$((?) + (?)) * (?)$	